1. BacaString

Tujuan:
Membaca input berupa string dari pengguna dan menampilkannya kembali.

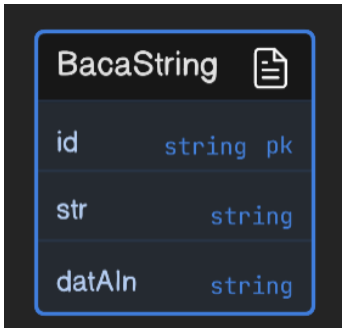
Penjelasan:
Program menggunakan BufferedReader untuk membaca input dari keyboard, lalu menyimpan ke variabel str dan mencetaknya.

Keyword:

- Class: BufferedReader, InputStreamReader
- Variabel: str
- Tipe data: String
- Method: readLine()

```
Baca string dan Integer:
masukkan sebuah string: 12
String yang dibaca : 12
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

Class Diagram



2. ForEver

Tujuan:
Menampilkan teks secara terus-menerus tanpa berhenti.

Penjelasan:
Menggunakan perulangan while(true) sehingga program akan berjalan tanpa henti sampai dihentikan manual.

Keyword:

- Perulangan: while
- Boolean: true

- Method: main()

```
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
Print satu baris ....
```

CLASS DIGRAM

3. If1

Tujuan:
Menentukan apakah bilangan yang dimasukkan bernilai positif.

Penjelasan:
Program membaca angka, lalu menggunakan if untuk mengecek apakah nilai ≥ 0.

Keyword:

- Class: Scanner
- Variabel: a
- Tipe data: int
- Percabangan: if

```
Contoh IF satu kasus
Ketikkan suatu nilai integer : 12

Nilai a positif 12
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

4. **If2**

Tujuan:
Menentukan apakah bilangan positif atau negatif.

Penjelasan:
Program membaca nilai integer lalu menggunakan percabangan if-else untuk menentukan hasil.

Keyword:
Class: Scanner
Variabel: a
Tipe data: int
if, else

```
Contoh IF dua kasus
Ketikkan suatu nilai integer :26
Nilai a positif 26
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2> \
```

Class digram

5. **If3**

Tujuan:
Menentukan bilangan positif, nol, atau negatif.

Penjelasan:
Program menggunakan if, else if, dan else untuk mengecek tiga kondisi nilai.

Keyword:
Class: Scanner
Variabel: a
Tipe data: int
if, else if, else

```
Contoh IF tiga kasus
Ketikkan suatu nilai integer :12 12
Nilai a positif 12
```

class digram

6. **KasusBoolean**

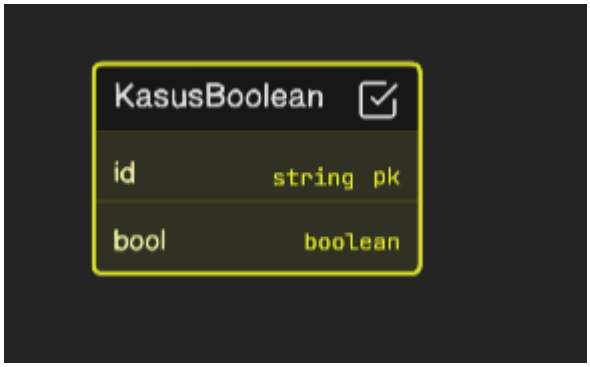
Tujuan:
Menampilkan hasil boolean.

Penjelasan:
Program menggunakan variabel boolean dan operator negasi untuk menentukan output.

Keyword:
Variabel: bool
Tipe data: boolean
Operator: !
if

```
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>  & 'D:\java\bin\ja
=y,address=localhost:64995' '--enable-preview'
NFINIX\AppData\Roaming\Code\User\workspaceStor
tugas2_8311254f\bin' 'KasusBoolean'
true
benar
```

Class digram



7. **KasusSwitch**

Tujuan:
Menentukan jenis huruf.

Penjelasan:
Program menggunakan switch untuk mengecek huruf yang dimasukkan.

Keyword:
Class: Scanner
Variabel: cc
Tipe data: char
switch, case

```
62d8d92b62\redhat.java\jdt_ws\PBO_
true
benar
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

Class diggram

8. **Konstant**

Tujuan:
Menghitung luas lingkaran.

Penjelasan:
Program menggunakan konstanta PHI dan input jari-jari untuk menghitung luas.

Keyword:
Class: Scanner
Variabel: r, PHI
Tipe data: float
final

```
tugas2_8311254f\bin' 'Konstant'
Jari-jari lingkaran =21
Luas lingkaran = 1385.4014
Akhir program
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

Class Diagram

9. **Max2**

Tujuan:
Menentukan nilai maksimum dari dua bilangan.

Penjelasan:
Program membandingkan dua angka menggunakan if.

Keyword:
Class: Scanner
Variabel: a, b
Tipe data: int
if

```
tugas2_8311254f\bin' 'KasusSwitch'
Ketikkan sebuah huruf, akhiri dengan RETURN
d
 Yang anda ketik adalah huruf mati
```

Class Diagram

10. **PriFor**

Tujuan:
Menampilkan angka dari 1 sampai N.

Penjelasan:
Menggunakan perulangan for untuk mencetak angka.

Keyword:
Variabel: i, N
Tipe data: int
for

```
tugas2_8311254f\bin' 'PriFor'
Baca N, print 1 s/d N N = N
Exception in thread "main" java.util.InputMismatchException
        at java.base/java.util.Scanner.throwFor(Scanner.java:977)
        at java.base/java.util.Scanner.next(Scanner.java:1632)
        at java.base/java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2297)
        at java.base/java.util.Scanner.nextInt(Scanner.java:2251)
        at PriFor.main(PriFor.java:16)
```

Class Diagram

11. **PrintIterasi**

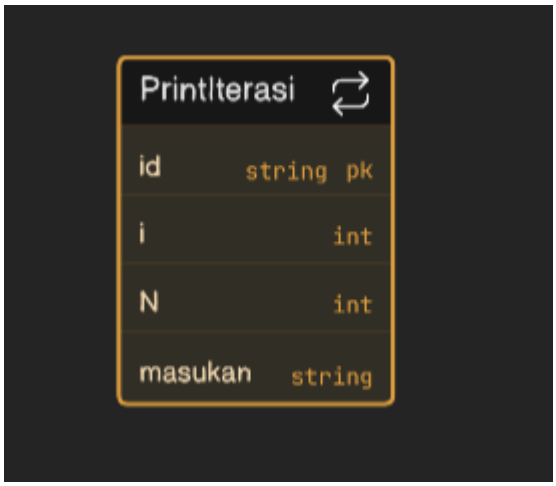
Tujuan:
Menampilkan angka dengan loop iterasi.

Penjelasan:
Menggunakan for tanpa kondisi dan break untuk berhenti.

Keyword:
for
break
int

```
tugas2_8311254f\bin' 'PrintIterasi'
Nilai N >0 = 1
Print i dengan ITERATE :
1
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

Class Diagram



12. **PrintRepeat**

Tujuan:
Menampilkan angka dengan do-while.

Penjelasan:
Perulangan dilakukan minimal satu kali.

Keyword:
do-while
int

```
tugas2_8311254f\bin' 'PrintRepeat'
Nilai N >0 = 12
Print i dengan REPEAT:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

Class Diagram

13. **PrintWhile**

Tujuan:
Menampilkan angka dengan while.

Penjelasan:
Perulangan berjalan selama kondisi terpenuhi.

Keyword:
while
int

```
tugas2_8311254f\bin' 'PrintWhile'
Nilai N >0 = 21
Print i dengan WHILE:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

Class Diagram

14. **PrintWhile1**

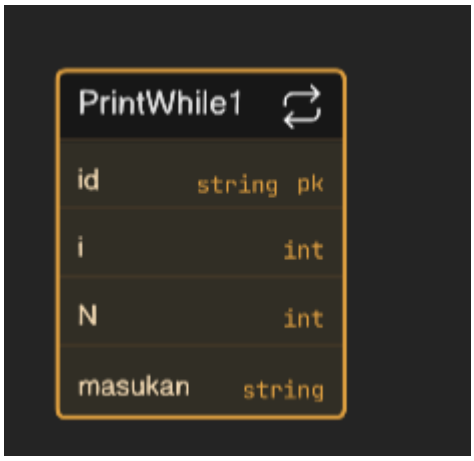
Tujuan:
Menampilkan angka secara ringkas.

Penjelasan:
Menggunakan increment langsung dalam perulangan while.

Keyword:
while
++

```
Nilai N >0 = 31
Print i dengan WHILE (ringkas):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

Class Diagram



15. **PrintXinterasi**

Tujuan:
Menjumlahkan angka sampai 999.

Penjelasan:
Loop berhenti saat angka 999 dimasukkan.

Keyword:
int
break

```
tugas2_8311254f\bin' 'PrintXinterasi'
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 90
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 91
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 99
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 280
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

Class digram

16. **PrintXRepeat**

Tujuan:
Menjumlahkan angka dengan do-while.

Penjelasan:
Perulangan dilakukan sampai nilai 999.

Keyword:
int
do-while

```
tugas2_8311254f\bin' 'PrintXRepeat'
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 20
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 105
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 290
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 415
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

class digram

17. **PrintXWhile**

Tujuan:
Menjumlahkan angka dengan while.

Penjelasan:
Program berhenti saat nilai 999.

Keyword:
int
while

```
tugas2_8311254f\bin' 'PrintXWhile'
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 909
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 509
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 209
Masukkan nilai x (int), akhiri dg 999 : 999
Hasil penjumlahan = 1627
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

Class digram

18. **SubProgram**

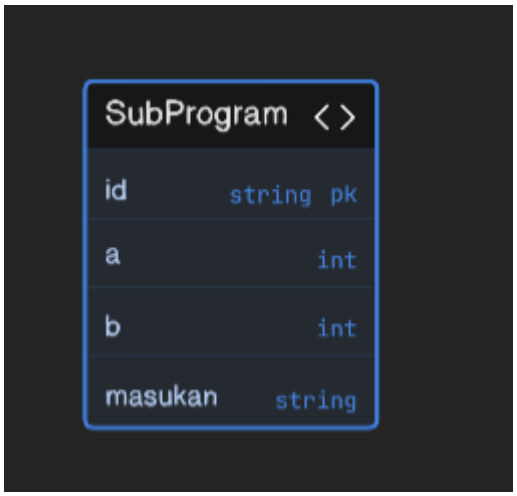
Tujuan:
Menentukan maksimum dan menukar nilai.

Penjelasan:
Program menggunakan fungsi dan prosedur untuk memproses data.

Keyword:
method
return
int

```
Maksimum dua bilangan
Ketikkan dua bilangan, pisahkan dg RETURN :
21
25
Ke dua bilangan : a = 21 b = 25
Maksimum = 25
Tukar kedua bilangan...
Ke dua bilangan setelah tukar: a = 25 b = 21
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

Class Diagram

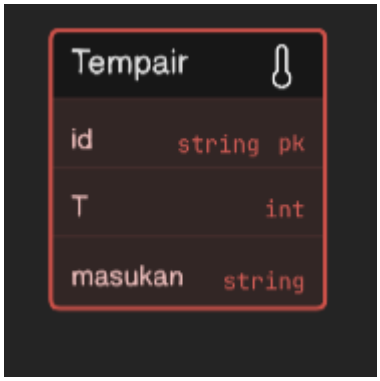


19. **Tempair**

Tujuan:
Menentukan wujud air berdasarkan suhu.

Penjelasan:
Program mengecek suhu untuk menentukan apakah beku, cair, atau gas.

Keyword:
int
if
else if

```
tugas2_8311254f\bin' 'Tempair'
Contoh IF tiga kasus
Temperatur (der. C) = 12
Wujud air cair
12
PS D:\tugas pbo\PBO_tugas2>
```

Class digram